Lamp.

등잔 — 팀 프로젝트 기여 증거 플랫폼

팀원이 기여를 따로 입력하지 않아도 됩니다. 문서 편집, 할 일, 회의 출결, 파일 버전처럼 이미 한 일이 그대로 기여의 근거로 쌓입니다.

16	18	57	42
서버 API 엔드포인트	DB 마이그레이션	단위 테스트 + DB·RLS 테스트	병합된 Pull Request

팀

조민성 · 인시환 · 최완규

작성일

2026년 11월 8일

서비스

hy-lamp.space

저장소

github.com/vaxxerz/infosys-hackathon

기준 버전

`main @ 0a23842`

스택

Next.js 16 · Supabase · Google Workspace API · Claude

00

문서 안내

Summit 트랙 평가 기준 일곱 가지가 이 문서의 어디에서 다뤄지는지 먼저 정리했습니다.

평가 기준	Lamp.의 답	근거
아이디어의 명확성·참신성 명확하고 참신한가?	평가지 대신 작업 과정의 기록을 근거로 씁니다. Google Docs 제안 모드로 문장마다 작성자를 확정하고, 모든 기록에 확실한 정도를 표시합니다.	§2 · §6.1–6.2
문제 해결 효과 파악한 문제를 효과적으로 해결하는가?	친분 편향과 학기 말 기억에 의존하던 평가를 기간별 활동 기록, 수확체감 점수, 근거를 단 AI 요약으로 대신합니다.	§1 · §2 · §6.3–6.4
서비스 완성도·상용화 실제로 출시해도 될 만한가?	Vercel에 배포되어 한양대 계정 로그인부터 교수 열람까지 동작합니다. 쓰던 Google 문서를 그대로 연결하므로 도입 비용이 낮습니다.	§7 · §9
UI/UX 완성도 화면이 쓰기 쉬운가?	학생과 교수가 같은 데이터를 다른 깊이로 봅니다. 대시보드에서 기여 분석, 활동 원문까지 세 번 안에 이동합니다.	§4
타깃 수요 적합성 타깃 고객층의 수요에 맞는가?	대학생 팀, 담당 교수, 교수 없이 운영하는 독립 팀의 요구를 각각 나눠 설계했습니다.	§3
시스템 아키텍처·안정성 서비스 구조가 탄탄한가?	권한은 DB(RLS)가, 점수는 DB 함수가 정합니다. AI가 실패하면 규칙 기반 리포트로 대체하고 토큰은 암호화해 저장합니다.	§5 · §8
프레젠테이션 발표가 잘 전달됐는가?	발표 자료와 같은 순서(문제 → 공개 → 기술 → 엔지니어링 → 임팩트)로 구성했고, 이 문서는 발표에서 줄인 세부 내용을 담습니다.	전체 구성

목차

01 한눈에 보는 Lamp.
02 문제 정의
03 타깃 사용자와 수요
04 사용자 경험
05 시스템 아키텍처
06 핵심 기술
07 기능 명세와 구현 현황
08 보안·안정성·품질
09 서비스 완성도와 확장 계획
10 한계와 대응
11 팀과 개발 이력
A 부록 · 데이터 모델 · API · 출처

상태 표기. `구현` 화면과 서버·DB 처리 코드가 main에 있고 배포 환경에서 동작함. `계획` 아직 코드가 없음.

01

한눈에 보는 Lamp.

명확성 문제 해결 효과

팀플 기여 평가의 근거는 대부분 학기 말 동료평가지 한 장입니다. Lamp.는 팀이 실제로 일하는 공간을 제공하고, 그 안의 활동을 작성자와 확실한 정도가 붙은 기록으로 남깁니다.

기록

Google 문서·슬라이드·시트 편집, 할 일 완료와 팀원 확인, 회의 출결과 회의록, 파일 버전이 활동 이벤트로 자동 저장됩니다.

귀속

제안 모드로 쓴 문장은 작성자가 확정되고, 직접 편집은 Drive Activity 편집 시간으로 추정합니다. 추정은 항상 추정으로 표시합니다.

해석

DB 함수가 수확체감 점수와 팀 내 비중을 계산하고, AI는 그 결과를 근거 링크가 달린 문장으로 정리합니다. 판단은 교수가 합니다.

1.1 지금 동작하는 것

영역	기능	상태
인증	한양대 Google 계정 전용 로그인, 학생·교수 가입, 심사위원 원클릭 체험	구현
팀 운영	과목 팀플(교수 열람)과 독립 팀플(초대코드), 칸반 보드, 회의·출결, 파일 버전	구현
문서 기여	Google 문서 연결·생성·공유, 수정 이력 동기화, 작성자별 본문 하이라이트	구현
제안 모드	제안 작성자 확정 후 자동 수락	구현
분석	주간 활동, 팀원별 기여 분석, AI 팀원 리포트(근거 검사·규칙 대체 포함)	구현
교수	전체 수업 대시보드, 팀별 지표, 읽기 전용 팀 상세, 알림	구현

02

문제 정의

평가지는 기억을 묻습니다. 필요한 것은 과정의 기록입니다.

문제 정의·타당성 참신성

37.4%

대학생이 꼽은 조별과제 꼴불견 1위는 무임승차였습니다. 2013년 조사에서도 같은 항목이 1위였습니다.

알바몬 대학생 설문(2007, n=940) 보도 · 2013년 후속 설문

2.1 동료평가지가 놓치는 것

친분이 점수가 됩니다

서로 아는 사이에서는 모두에게 비슷하게 높은 점수를 줍니다. 결과물은 하나인데 개인 점수의 근거는 종이 한 장입니다.

Griffith University 동료평가 가이드

작은 팀에서는 평균이 무의미합니다

3~6명 팀에서는 평가자 수가 적어 한 사람의 편향이 평균을 크게 흔듭니다.

장희재(2024), 공학교육연구 27(1)

학기 말, 단 한 번 묻습니다

15주의 과정을 기억에 의존해 한 번에 평가합니다. 사회적 태만은 과정에서 일어나지만 과정은 기록되지 않습니다.

Aggarwal & O'Brien(2008)

2.2 기록이 있어도 작성자가 사라집니다

팀은 이미 Google 문서에서 함께 씁니다. 하지만 여러 명이 동시에 편집하면 버전 기록은 한 버전으로 합쳐지고, 어느 문장을 누가 썼는지는 남지 않습니다. 기록은 있는데 근거로 쓸 수 없는 상태입니다.

> **정리.** 문제는 기록이 없는 것이 아니라 기록이 평가에 연결되지 않는 것입니다. 등잔 밑이 어둡다는 말처럼, 증거는 가장 가까운 문서·회의·할 일에 있습니다. Lamp.라는 이름은 여기서 왔습니다.

02

타깃 사용자와 수요

같은 기록을 세 사용자가 서로 다른 목적으로 봅니다.

타깃 수요 적합성

사용자	필요한 것	Lamp.가 주는 것	볼 수 있는 범위
대학생 팀원	내 기여가 정당하게 보이는 것, 팀 진행 상황을 한곳에서 보는 것	팀 대시보드, 작성자 하이라이트, 내 활동 기록, 학생용 AI 리포트	소속 팀
담당 교수	팀 내 기여 편차를 근거와 함께 빠르게 파악하는 것	전체 수업 대시보드, 팀별 확인/추정 기록 수, 팀원 분석, 면담 질문이 붙은 교수용 리포트	담당 과목의 팀(읽기 전용)

사용자	필요한 것	Lamp.가 주는 것	볼 수 있는 범위
독립 팀	교수 없이도 역할 분담과 기여를 서로 확인하는 것	초대코드 팀, 같은 기록·분석 기능. 교수용 표현은 쓰지 않음	팀원끼리
심사위원	설치 없이 두 역할을 체험하는 것	로그인 화면의 "교수로 체험" · "학생으로 체험"	데모 계정 데이터

3.1 두 가지 팀플 트랙

과목 팀플

교수가 과목을 만들고 과목 코드를 나눠 줍니다. 학생은 과목에 참여해 팀을 꾸리고, 교수는 담당 과목의 팀 기록을 읽기 전용으로 봅니다. 과목별 가중치(예: 문서 40 · 할 일 30 · 회의 15 · 파일 15)가 점수에 반영됩니다.

독립 팀플

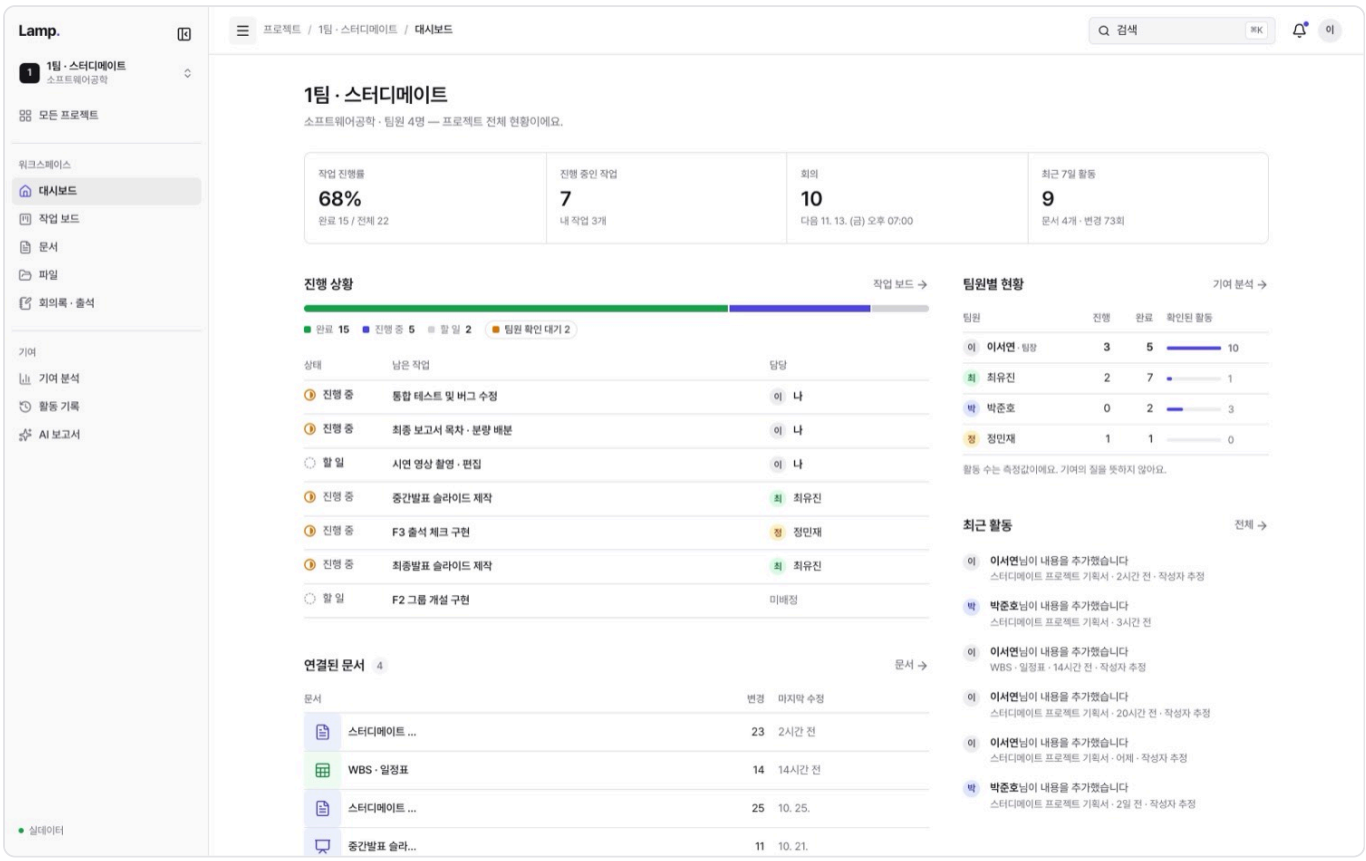
동아리, 공모전, 스터디처럼 교수가 없는 팀은 초대코드로 바로 시작합니다. 기록과 분석 기능은 같고 교수 열람만 없습니다. 한 학생이 두 트랙의 팀에 동시에 속할 수 있습니다.

04

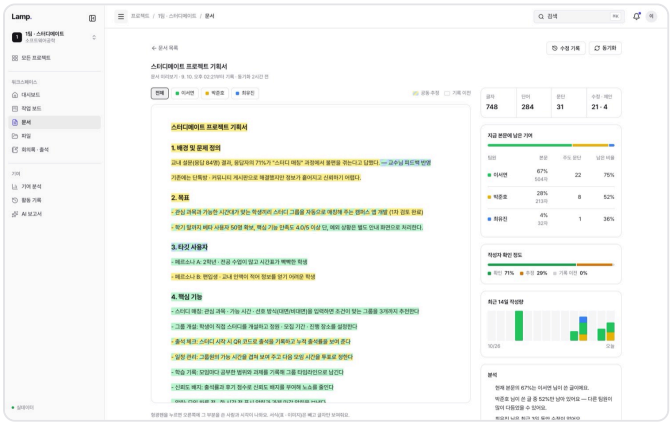
사용자 경험

아래 화면은 모두 배포된 서비스를 심사용 데모 계정으로 촬영한 실제 화면입니다.

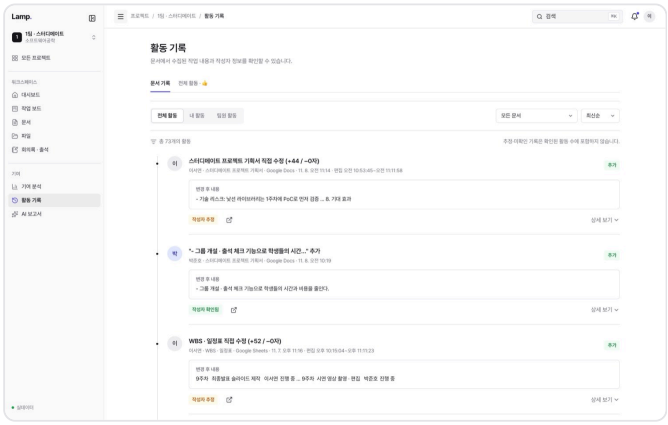
UI/UX 완성도 서비스 완성도



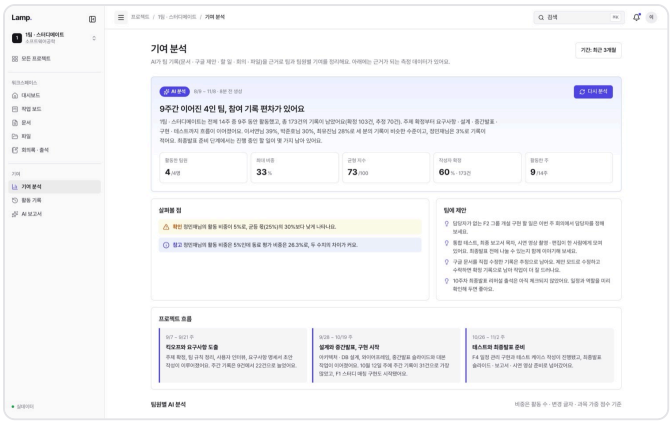
팀 대시보드 선택한 팀의 진행률, 할 일, 문서, 회의, 최근 활동과 팀원 기여를 한 화면에 요약합니다. `/lamp/dashboard`



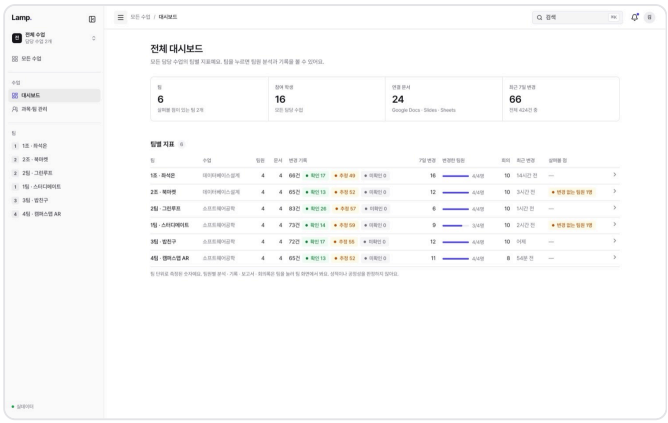
문서 기여 본문을 작성자 색으로 칠하고 팀원별 점유율과 작성자 확인 정도를 함께 보여 줍니다.



활동 기록 변경 전후 내용과 시각, "작성자 확인" · "작성자 추정" 태그를 원문과 함께 남깁니다.



기여 분석 기간별 헤드라인, 균형 지표, 살펴볼 점, 프로젝트 흐름을 AI 리포트로 정리합니다.



교수 대시보드 담당 수업의 모든 팀을 한 표로 보고, 확인/추정/미확인 기록 수와 살펴볼 팀원을 표시합니다.

4.1 UX 원칙

입력을 늘리지 않음	기여 보고 양식이 없습니다. 쓰던 Google 문서를 Picker로 연결하면 기록이 시작됩니다.
요약 → 근거 → 원문	대시보드 수치, 팀원 분석, 리포트 문장마다 근거 활동으로 이동하는 링크를 둡니다.
확실한 정도를 숨기지 않음	확인·추정·미확인을 색과 태그로 구분하고, 추정 기록은 확인된 활동 수에 넣지 않습니다.
같은 데이터, 다른 깊이	학생과 교수는 같은 기록을 봅니다. 교수 화면은 읽기 전용이고 면담 질문이 추가됩니다.
바로 반영	Supabase Realtime으로 할 일·회의·문서 변경이 열린 화면에 즉시 반영되고, 새 배포가 감지되면 새로고침을 안내합니다.

4.2 한 학기 동안의 흐름

학기 시작
과목 생성
과목 코드와 가중치 설정
교수

1주차
팀 참여
한양대 계정 로그인, 과목 코드로 팀 합류
학생

학기 중
자동 기록
문서·할 일·회의·파일 활동이 쌓임
학생

중간 점검
팀 리포트
기간별 분석과 살펴볼 점 확인
학생 · 교수

학기 말
근거 확인
팀원 분석과 원문 기록으로 평가
교수

05

시스템 아키텍처

화면과 API는 Vercel, 데이터와 권한은 Supabase, 문서와 AI는 외부 API가 맡습니다.

시스템 아키텍처·안정성

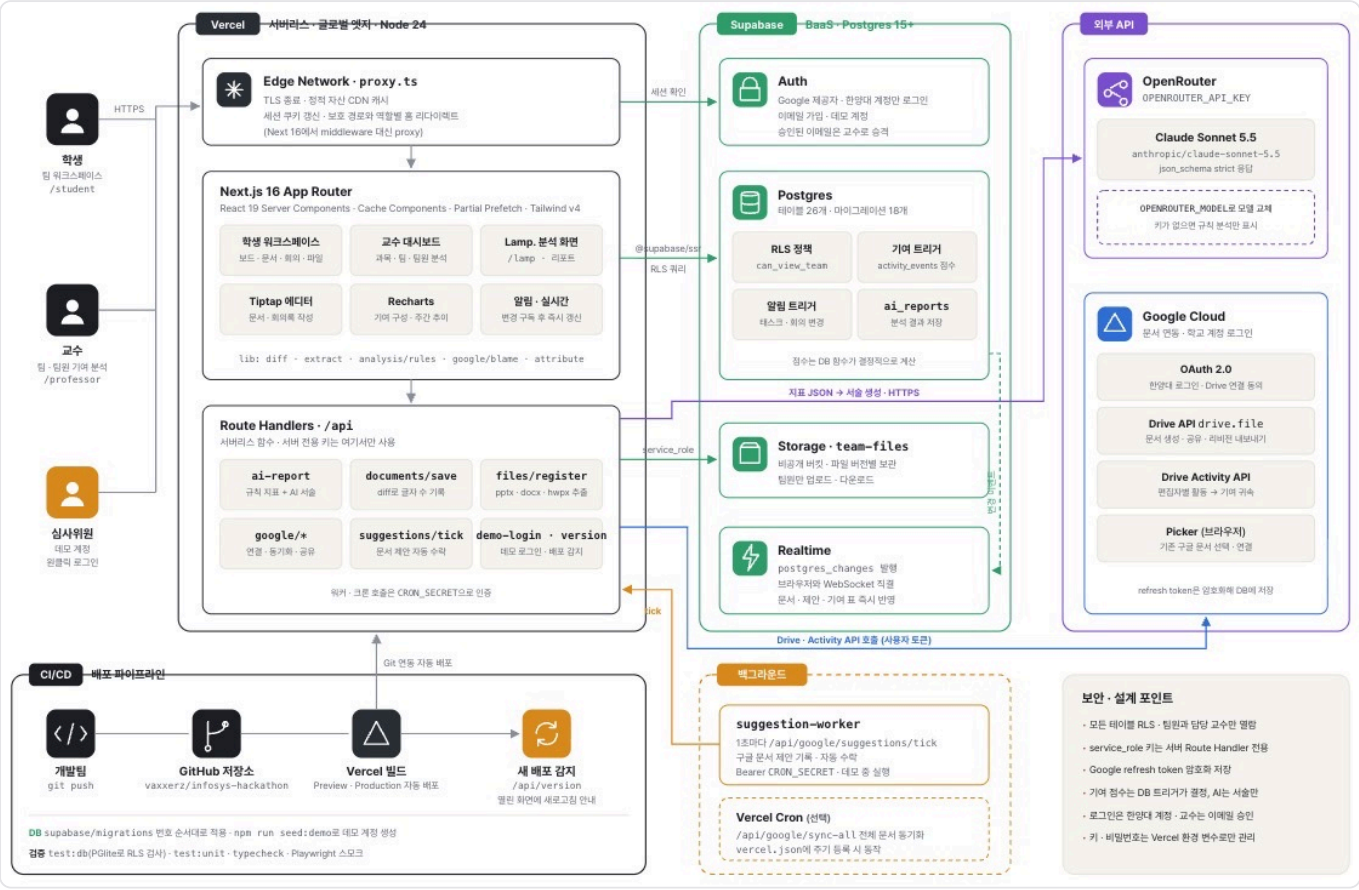


그림 5-1 배포 단위, 외부 API, CI/CD, 제안 수락 워커를 포함한 전체 구성. 실선은 요청·호출, 점선은 이벤트·선택 구성입니다.

5.1 계층별 역할

계층	구성	책임
엣지	`proxy.ts` (Next 16의 middleware 대체)	세션 쿠키 갱신, 보호 경로와 역할별 리다이렉트
화면	Next.js 16 App Router, React 19 Server Components, Cache Components	학생 워크스페이스 `/lamp/*`, 교수 `/professor/*`, 공개 데모 `/professor-demo`
서버 API	Route Handlers 16개 `/api/*`	Google 연동, 파일 텍스트 추출, AI 리포트, 데모 로그인. `service_role` 키는 여기서만 사용
데이터	Supabase Postgres, RLS, 트리거·RPC	모든 테이블에 행 단위 권한. 기여 점수는 DB 함수가 결정적으로 계산
저장소·실시간	Storage `team-files`, Realtime	비공개 버킷과 60초 서명 URL, `postgres_changes` 구독으로 화면 즉시 갱신
외부	Google Drive · Docs · Drive Activity · Picker, OpenRouter(Claude Sonnet 5.5)	문서 연결·수정 이력·편집자 활동, 리포트 문장 생성
백그라운드	`suggestion-worker`(상시 서버), Vercel Cron(선택)	배포된 워커 서버가 1초 주기로 제안 기록·수락 tick 호출, 전체 문서 동기화. `CRON_SECRET`으로 인증

5.2 기술 스택

분류	기술	선택 이유
프레임워크	Next.js 16.4 · React 19.3 · TypeScript 5	서버 컴포넌트에서 RLS 세션으로 바로 조회하고, API와 화면을 한 배포 단위로 운영
스타일·UI	Tailwind CSS v4 · Lucide · Recharts · Tiptap 3	공통 디자인 토큰, 주간 추이 차트, 회의록 편집기
BaaS	Supabase (Postgres · Auth · Storage · Realtime)	권한을 DB 정책으로 강제하고 인증·파일·실시간을 한 곳에서 관리
문서 처리	diff-match-patch · mammoth · JSZip	수정 전후 차이 계산, DOCX·PPTX·HWPX 텍스트 추출, 제안 작성자 식별용 DOCX 변경 추적 파싱
검증	Zod 4	API 입력과 LLM 출력 스키마를 한 번 더 검사
AI	OpenRouter → `anthropic/claude-sonnet-5.5`	`json_schema strict` 응답으로 형식 강제. `OPENROUTER_MODEL`로 교체 가능
테스트	node:test · PGlite · Playwright	Docker 없이 DB 로직과 RLS 검증, 학생·교수 화면 스모크 테스트
배포	Vercel (Node 24, Fluid Compute) · GitHub	push 시 Preview·Production 자동 배포, `/api/version`으로 새 배포 감지

06

핵심 기술

기록을 모으는 것보다 어려운 것은, 그 기록이 누구의 것이며 얼마나 확실한지 말하는 일입니다.

참신성 문제 해결 효과 아키텍처

6.1 Google 문서 편집 귀속과 신뢰도 4단계

Google Drive 수정 이력(revision)을 내려받아 이전 스냅샷과 비교하고, 바뀐 구간마다 Drive Activity API가 알려 주는 편집자와 편집 시각을 맞춥니다. 편집자가 한 명이면 그 사람에게, 여러 명이면 편집 시간 비율로 나누고, 활동 기록이 없으면 마지막 수정자를 참고로 남깁니다. 결과는 `external_doc_credits`에 구간 단위로 저장되고 본문 하이라이트로 표시됩니다.

확정 EXACT	▬▬▬▬	제안 모드로 쓴 문장. DOCX 변경 추적에서 작성자를 직접 읽어 옵니다.
단독 SINGLE	▬▬▬	해당 수정 구간의 편집자가 한 명뿐인 직접 편집.
추정 SHARED	▬▬	여러 명이 같은 구간을 편집. 편집 시간 비율로 나눈 값입니다.
참고 FALLBACK	▬	편집 활동 기록이 없어 마지막 수정자로 표시. 확인된 활동 수에는 넣지 않습니다.

6.2 제안 모드 작성자 확정 파이프라인

Google Docs API는 제안 내용은 주지만 제안한 사람은 주지 않습니다. Lamp.는 문서를 DOCX로 내보내 변경 추적(`w:ins` · `w:del`)의 작성자를 읽어 이 공백을 메웁니다.

01 동시에 입력
팀원들이 제안 모드로 같은 문서에 씀

02 입력 끝 감지
워커가 짧은 주기로 확인, 내용이 일정 시간 그대로면 안정 판정

03 작성자 식별
DOCX 변경 추적의 작성자명을 팀원과 매칭

04 기록 후 수락
`record_external_suggestion` 저장 뒤 batchUpdate로 자동 수락

05 확정 기여
verified 이벤트로 점수와 리포트에 반영

2. 문제 정의 — 기존 동료평가는 학기 말 한 번의 기억에 의존한다. 따라서 본 팀은 문서·회의·할 일 기록을 근거로 삼는다. 평가 방식은 주간 단위로 나눈다.

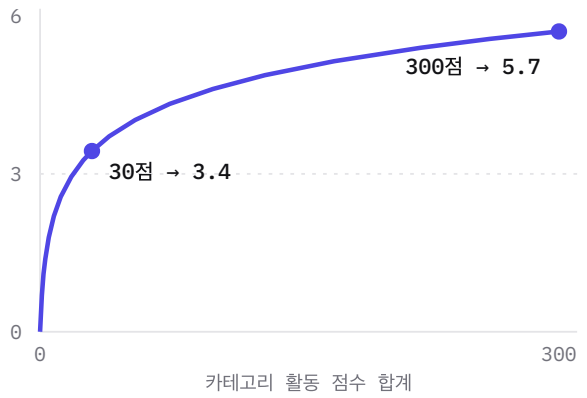
팀원 A · 확정 팀원 B · 확정 팀원 C · 추정

원리 도해. 실제 화면은 §4의 문서 기여 화면을 참고하세요. 동명이인이나 반영되지 않은 제안은 기록하지 않고 보류합니다.

6.3 기여 점수 모델: 10배 더 써도 점수는 1.7배

점수는 클라이언트가 아니라 Postgres 함수(`compute_points`, `get_team_contributions`)가 계산합니다. 같은 입력이면 누가 조회해도 같은 결과가 나옵니다.

활동	점수
직접 쓴 1,000자 유효 글자 100자당 1점, 건당 최대 30점	10
붙여넣은 1,000자 붙여넣기는 0.3배, 삭제는 0.5배	3
할 일 완료 다른 팀원이 확인하면 3점, 미확인 1.5점	3
할 일 생성	0.5
회의 출석 지각 0.5점, 출결은 다른 팀원이 체크	1
파일 새 버전 기본 2점 + 변경량·슬라이드 변경 가산	2+
팀원 인정(👍)을 받은 활동	×1.2



카테고리 점수 = ln(1 + Σ활동 점수). 활동량이 10배여도 점수는 약 1.7배라 몰아 쓰기로 비중을 키우기 어렵습니다.

카테고리 점수에 과목 가중치를 곱해 팀 안에서 정규화하면 팀원별 기여 비중이 나옵니다. 동료평가 비중이 있으면 활동 비중과 비교해 15%p 이상 차이 날 때 `mismatch`로 표시합니다.

6.4 AI 팀원 리포트: AI는 판단하지 않고 근거를 정리합니다

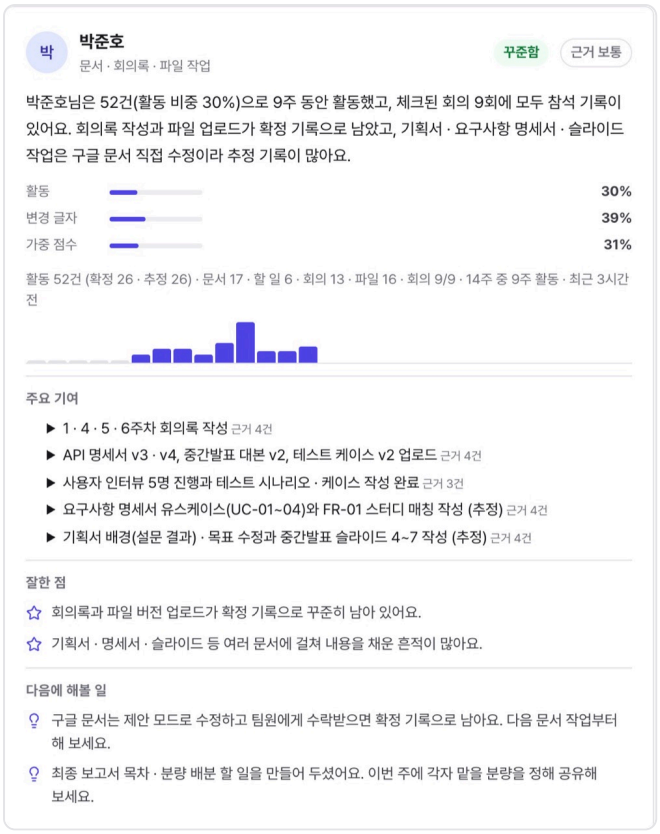
01 **활동 기록**
기간 내 이벤트, 원문 조각(300자), DB 점수, 주간 집계를 수집

02 **규칙 엔진**
rules-v1이 패턴·경고·신뢰도와 기본 문장을 계산

03 **문장 작성**
Claude Sonnet 5.5가 json_schema strict로 문장만 작성

04 **근거 검사**
입력에 없는 이벤트 id를 인용하면 규칙 결과로 되돌림

05 **리포트**
`ai_reports`에 저장, 근거 클릭 시 원문 기록으로 이동



AI 팀원 리포트 패턴, 근거 건수, (추정) 표기, 다음에 해 볼 일. 입력은 데모 시드 데이터입니다.

규칙	내용
근거 필수	모든 요약·하이라이트·경고는 실제 이벤트 id를 인용
확정/추정 구분	추정 기록만으로 된 하이라이트에는 "(추정)"을 붙임
양과 흔적만	품질이나 인성은 평가하지 않음
점수 재계산 금지	비중은 DB 함수 결과를 그대로 사용
독자별 문장	교수용에는 면담 질문, 독립 팀에는 교수 언급 없음
패턴	꾸준함 · 몰아치기 · 막판 · 활동 없음
경고	무임승차 의심(비중 < 평균의 30%), 막판 집중, 2주 이상 공백, 평가 불일치
비용·지연	55초 타임아웃, 같은 리포트 60초 내 재생성 시 캐시 반환

6.5 파일 버전 비교

파일은 Storage에 먼저 올린 뒤 `/api/files/register`가 서버에서 텍스트를 추출해 이전 버전과 비교합니다. PPTX는 슬라이드별로 바뀐 장과 추가된 장을 기록하고, DOCX와 HWPX는 본문 증감을 계산합니다. 결과는 `register_file_version` RPC로 버전과 활동 이벤트에 함께 저장됩니다.

07

기능 명세와 구현 현황

기준: GitHub `main` @ `0a23842`, 배포 서비스에서 데모 계정으로 확인.

서비스 완성도 실현 가능성

ID	기능	처리 방식	주요 파일	상태
F-01	**Google 로그인·가입**	OAuth 콜백 → `@hanyang.ac.kr` 도메인 확인 → `complete_signup` RPC → 역할별 홈	lib/google/finishLogin.ts	구현
F-02	**역할별 접근 제어**	`requireRole` 서버 검사 + RLS 정책 + RPC 내부 권한 검사	lib/auth.ts · proxy.ts	구현
F-03	**두 가지 팀플 트랙**	`create_independent_team` · `join_team_by_code` · `join_course`	migrations/…11_two_tracks	구현
F-04	**팀 대시보드**	전체 팀 홈과 선택 팀 대시보드 분리, 없는 데이터는 만들지 않음	student/Dashboard.tsx	구현
F-05	**칸반·완료 확인**	3단계 보드. 완료자는 본인 완료를 확인할 수 없도록 DB 트리거가 막음	student/Board.tsx	구현
F-06	**회의·출결·회의록**	출석·지각·결석·사유 출결, 회의록 저장과 댓글	student/Meetings.tsx	구현
F-07	**파일 버전 비교**	PPTX·DOCX·HWPX 텍스트 추출과 diff. PDF·이미지·구형 HWP는 버전만 기록	lib/extract.ts · diff.ts	구현
F-08	**Google 파일 연동**	Picker 연결, 생성, 팀원 공유, 동기화. `drive.file` 최소 권한	api/google/*	구현
F-09	**편집 기여 추적**	revision diff + Drive Activity → single/shared/fallback 배분, 본문 하이라이트	google/attribute.ts · blame.ts	구현
F-10	**제안 기록·자동 수락**	tick → 안정 판정 → 작성자 매칭 → 기록 → 수락	google/suggestionSync.ts	구현
F-11	**기여 점수 산정**	DB 함수의 수확체감·가중 정규화, 팀원 인정 ×1.2, 평가 불일치 표시	migrations/…02_functions	구현
F-12	**교수 과목·팀 분석**	전체 수업 홈, 수업별 대시보드, 읽기 전용 팀 상세, 팀원 분석	professor/member-analysis.ts	구현
F-13	**AI 팀원 리포트**	규칙 엔진 + LLM 문장 + 근거 검사, 실패 시 규칙 리포트	api/ai-report · lib/analysis/*	구현
F-14	**심사용 데모**	원클릭 데모 로그인, 공개 교수 예시 `/professor-demo`, 예시 문서 표시	api/demo-login	구현
F-15	**실시간 갱신·알림**	Realtime 구독으로 화면 갱신, 할 일·회의 변경 알림함	…16_realtime · …18_notifications	구현
F-16	**동료평가 입력**	DB 산식과 표시는 있음. 학생 입력 화면은 아직 없음	peer_reviews	계획

08

보안·안정성·품질

권한은 DB가, 점수는 서버가 정합니다. 학생 데이터와 편집 이력을 다루므로 기본값을 보수적으로 잡았습니다.

시스템 아키텍처·안정성

8.1 보안

항목	적용 내용
인증	한양대 Google 계정(`@hanyang.ac.kr`)과 등록된 데모 계정만 로그인. 교수는 승인된 이메일만 교수 권한
인가	모든 테이블에 RLS. `can_view_team` 으로 팀원과 담당 교수만 열람, 교수 화면은 읽기 전용
서버 키	`service_role` 키는 Route Handler에서만 사용, 클라이언트 번들에 포함하지 않음
Google 토큰	refresh token을 AES-256-GCM으로 암호화해 DB에 저장. 키는 Vercel 환경 변수로만 관리
최소 권한	`drive.file` (사용자가 Picker로 고른 파일만)과 `drive.activity.readonly`
리다이렉트	`safeReturnTo` 로 외부 주소 이동 차단
파일	비공개 버킷 `team-files` , 팀원만 업로드, 60초 서명 URL로 다운로드
워커	tick·전체 동기화 API는 `Bearer CRON_SECRET` 없이는 호출 불가
점수 조작 방지	본인 완료 자기 확인 금지(트리거), 붙여넣기 0.3배, 건당 30점 상한, ln 수확체감

8.2 장애 대응

상황	동작
LLM 응답 실패·시간 초과	55초 타임아웃 후 규칙 엔진(rules-v1) 리포트를 같은 형식으로 표시
LLM이 없는 근거 인용	근거 검사(`invalidEvidence`)에서 걸러 규칙 결과로 되돌림
Drive Activity 일시 오류	재시도 대상으로 남기고 기존 배분과 팀원 인정 기록은 보존
동명이인·미반영 제안	작성자를 확정하지 않고 보류
문서 동시 저장	버전 충돌을 검사해 덮어쓰기 방지

8.3 테스트와 품질 관리

명령	범위	규모
`npm run test:unit`	diff, 기여 배분, blame, 제안 매칭, 주간 집계, 교수 분석, 규칙 엔진	57개
`npm run test:db`	PGlite로 마이그레이션 18개를 실제 적용하고 DB 함수·RLS 검사(Docker 불필요)	전체 스키마
`npm run typecheck`	라우트 타입 생성 후 `tsc --noEmit`	전체
Playwright 스모크	학생·교수·팀 상세·새 배포 감지 화면 흐름	4개 스크립트

09

서비스 완성도와 확장 계획

옮길 필요 없이 연결만 합니다.

서비스 완성도·상용화 가능성

지금 운영 중

Vercel Production에 배포되어 있고, 로그인 화면에서 심사위원이 교수·학생 역할을 바로 체험할 수 있습니다. GitHub push마다 Preview와 Production이 자동 배포되고 DB 변경은 번호 순 마이그레이션으로 관리합니다.

도입 비용이 낮은 이유

새 편집기로 옮기지 않습니다. 팀이 쓰던 Google 문서를 Picker로 연결하면 그때부터 기록됩니다. 교수는 과목을 만들고 코드를 공유하기만 하면 됩니다.

9.1 로드맵

단계	내용	상태
지금	독립 팀과 과목 팀 운영, 문서·할 일·회의·파일 기록, AI 리포트, 교수 대시보드	구현
다음	동료평가 입력 화면, Google OAuth 앱 심사(`drive.activity.readonly`)	계획
파일럿	한 학과 한 학기 운영으로 교수 평가 시간과 학생 이의 제기 변화 측정	계획
확장	LMS 과목 연동, GitHub 커밋 연동(개발 과목), 다른 학교 도메인 지원	계획

9.2 운영 시 고려 사항

개인정보 학번과 편집 이력을 다루므로 수집 항목 고지와 개인정보처리방침을 로그인 화면에 연결했습니다. 학기 종료 후 보관 기간과 삭제 요청 절차를 정해야 합니다.

감시 우려 학생도 자신과 팀의 같은 데이터를 봅니다. 점수는 참고 지표이고 최종 판단은 교수가 합니다.

비용 AI 리포트는 요청 시에만 생성하고 60초 캐시를 둡니다. Google API는 사용자 토큰으로 호출해 팀 수에 따라 분산됩니다.

10

한계와 대응

Lamp.가 측정하지 못하는 것과, 그것을 화면에서 어떻게 드러내는지 적었습니다.

한계	현재 대응	다음 조치
직접 편집 귀속은 추정	편집 시간 비율 배분을 "추정"으로 표시, 확인된 활동 수에서 제외	제안 모드 사용을 팀 규칙으로 권장하는 안내
도구 밖의 기여	AI가 단정하지 않고 교수용 리포트에 면담 질문을 붙임	동료평가 입력과 활동 비중 비교 화면
PDF·이미지·구형 HWP	버전은 기록하되 텍스트 비교는 하지 않음	별도 파서 도입 검토
글자 수 부풀리기	ln 수확체감, 건당 30점 상한, 붙여넣기 0.3배	반복 문자열 감지 규칙 추가

한계	현재 대응	다음 조치
대형 팀 성능	일부 집계를 브라우저에서 수행	서버 집계와 페이지네이션

11 팀과 개발 이력

실현 가능성

조민성

Team Lamp.

인시환

Team Lamp.

최완규

Team Lamp.

11.1 주요 마일스톤

해커톤 기간 동안 브랜치와 Pull Request 단위로 개발했고, 기능마다 PR을 남겼습니다. 커밋 114개, 병합 PR 42개.

PR	내용
#1	한양대 Google 로그인, 교수·학생 원클릭 체험
#2 · #3	Google 문서·슬라이드·시트 수정 이력 동기화, 편집자별 기여 배분, 변경 위치·시각 기록
#4 · #5	제안 작성자 기록과 자동 수락, 수정 이력 점수 상한과 재집계 시 팀원 인정 보존
#6 – #8	학생 화면을 실제 팀·문서·활동 데이터와 연결하고 `/lamp`로 통합
#9	독립 팀플과 과목 팀플 두 트랙
#10 – #12	활동 기록 상세, 기간별 기여 분석, 분석 리포트 입출력 명세
#13 · #14	교수 워크스페이스, 전체 수업 홈과 수업별 대시보드
#15 – #42	AI 리포트 엔진, Realtime·알림, 작성자 하이라이트(blame), 데모 시드 정리, AI 리포트를 팀원 분석 탭에 통합

A 부록

데이터 모델, 서버 API, 참고 자료.

A.1 데이터 모델

영역	테이블	역할
사용자·수업	`profiles` `courses` `course_members`	프로필과 역할, 교수 과목과 가중치, 수강 참여
팀	`teams` `team_members`	과목/독립 트랙, 초대코드, 다대다 멤버십
작업·회의	`tasks` `meetings` `meeting_attendance` `meeting_comments`	담당자·완료자·확인자, 출결과 댓글
문서·파일	`documents` `document_revisions` `files` `file_versions`	내부 문서와 버전, 업로드 파일과 버전별 diff 요약
Google	`google_accounts` `external_docs` `external_doc_revisions` `external_doc_credits` `external_doc_suggestions`	암호화된 토큰, 연결 문서, 수정 이력, 구간별 배분, 제안 기록
기여·평가	`activity_events` `kudos` `peer_reviews`	모든 점수의 근거 이벤트, 팀원 인정, 동료평가
분석·알림	`ai_reports` `notifications`	팀·기간·독자별 리포트 payload, 예약 가능한 알림함

A.2 서버 API

Method · Endpoint	기능	인증
`GET · POST /api/ai-report`	캐시된 리포트 조회 / 새 리포트 생성	세션, 팀원 또는 담당 교수
`POST /api/demo-login`	심사용 데모 로그인	설정된 데모 계정
`POST /api/documents/[docId]/save`	내부 문서 저장, 유효 글자 수 기록	세션·팀 권한, 버전 충돌 검사
`POST /api/files/register`	업로드 파일 버전 등록과 diff	세션·팀 소속
`GET /api/google/connect · callback`	Drive 권한 연결, 토큰 교환	OAuth
`POST /api/google/create · link · share`	Google 파일 생성, 기존 파일 연결, 팀원 공유	세션·팀 권한
`POST /api/google/sync`	팀 문서 수정 이력 동기화	세션·팀 권한
`POST /api/google/sync-all`	연결된 전체 문서 동기화	CRON_SECRET
`POST /api/google/suggestions/tick`	제안 기록·자동 수락 워커	CRON_SECRET
`GET /api/google/docs/[docId]/insight`	문서별 작성자 배분과 하이라이트	팀 문서 조회 권한
`GET /api/google/token`	Picker용 단기 액세스 토큰	세션
`POST /api/google/disconnect`	Google 연결 해제	세션

Method · Endpoint	기능	인증
`GET /api/version`	현재 배포 버전, 새 배포 감지	공개

A.3 참고 자료

저장소 문서	`README.md` · `PLAN.md` · `docs/DB.md` · `docs/GOOGLE.md` · `docs/AUTH.md` · `docs/ANALYSIS_REPORT.md` · `docs/DEVELOPMENT_HISTORY.md`
발표 자료	`presentation/summit-pitch-v2.pdf`, 스토리보드 `presentation/STORYBOARD-v2.md`
설문	알바몬 대학생 설문(2007, n=940; 2013 후속) 보도
문헌	Aggarwal, P. & O'Brien, C. L. (2008). Social loafing on group projects. *Journal of Marketing Education*, 30(3), 255–264.
문헌	장희재(2024). 팀 프로젝트 동료평가의 신뢰성과 타당성. *공학교육연구*, 27(1).
가이드	Griffith University, Peer assessment guide

판단은 교수가.
근거는 Lamp.가.

Team Lamp. · 조민성 · 인시환 · 최완규 · Infosys Hackathon Summit 2026

이 문서는 GitHub `main` (0a23842)의 소스, 마이그레이션, 프로젝트 문서와 배포 서비스, 발표 자료를 바탕으로 작성했습니다. 수치는 2026년 11월 8일 기준입니다.